

프로젝트 기획서

표지

과제명	Real to Sim 기반 Unitree Go2 미경험 험지 적응 및 자율 보행 시스템 개발
팀명	FOOTHOLD
주제 구분	실증
발표일	2026. 09. 04.

팀원 및 역할

이름	포지션	담당 갈래
오홍재 (팀장)	Applied AI System Builder	B/항법 · C/운영
임석헌	RL Policy Engineer	A/정책학습
맹라현	3D Environment & Twin Artist	A/지형썬제작 · A/트윈렌더
오현민	Perception & Evaluation Engineer	A/평가 · B/인지
이민우	Autonomous Navigation Engineer	B/항법 · C/기록

1. 프로젝트 개요

사람이 들어가기 전에, 로봇이 먼저 길을 확인한다.

FOOTHOLD 는 실제 험지 환경을 Digital Twin 으로 옮기고, 그 특성을 미경험 험지로 확장하여, 가상에서는 보행 한계를 측정하고 현실에서는 목표 지점까지의 자율 보행을 검증한다.

세 축으로 구성한다.

축	묻는 질문	무엇을 하나
Track A	어디까지 걸을 수 있는가	Isaac Sim · Isaac Lab · PPO 로 미경험 험지의 보행 한계와 난이도 경계를 측정한다
Digital Twin	두 검증이 같은 세계를 보는가	실제 구간을 물리·시각 트윈으로 옮기고, 지형 특성을 점차적으로 확장하며, 원본 구간은 held-out 평가장으로 남긴다
Track B	목표까지 스스로 갈 수 있는가	검증된 순정 보행 위에 ROS 2 · SLAM · Nav2 · 센서 인지를 통합해 실기 자율 보행을 검증한다

Digital Twin 은 학습 정책을 실물에 이식하는 통로가 아니다. 가상과 현실이 같은 공간·조건·증거 체계로 평가되게 만드는 **공통 기준면**이다.

범위 밖. 우리 학습 정책의 실기 저수준 이식은 안전 리깅 부재와 난이도를 고려해 목표에서 제외한다(2026-08-19 팀 전원 합의). Track B 는 순정 보행 위의 고수준 자율 보행을 검증한다.

2. 제안 배경과 필요성

산업시설·지하시설·터널·재난 현장에는 사람이 직접 접근하기 어렵거나 위험한 공간을 지속적으로 이동·순찰·점검해야 하는 업무가 있다. 사족보행 로봇은 작업 자체를 대체하지는 못하지만 작업자보다 먼저 현장에 진입해 영상·온도·가스·설비 상태를 확인하고 반복 점검을 수행함으로써 사람의 위험 노출을 줄이고 점검 빈도와 데이터 축적 수준을 높일 수 있다.

실제 도입 사례가 있다. National Grid 는 로봇 도입 후 고위험 설비의 점검 주기를 연 1회에서 2주 단위로 단축했고, AB InBev 는 매주 약 1,800건의 점검을 수행하며 초기 6개월 동안 약 150건의 이상 상태를 발견했다.

국내에서도 도입으로 이어지고 있다. 2026년 KCC건설은 공사현장에 Unitree Go2 Air 를 도입해 고위험 작업환경의 안전관리에 활용하고 있으며[1], 한국수자원공사도 고위험·반복 점검 업무에 로봇을 시범 도입하고 있다[2]. 과학기술정보통신부의 하이퍼-AI 네트워크 실증사업에서는 공장 내 위험지역을 순찰하고 촬영 영상을 실시간 분석하는 사족보행 로봇이 주요 실증 대상으로 포함되었다[3].

그런데 아직 풀리지 않은 문제가 있다

지도에 없는 길에서도, 로봇은 다음 발판을 찾아야 한다.

이미 고성능 사족보행 로봇이 상용화되었지만, **모든 비정형 지형에 안정적으로 대응하는 Locomotion 일반화 문제는 해결되지 않았다.** 실제 환경에서는 서로 다른 지형이 연속으로 등장하며, 특정 조건에서 높은 성능을 보인 정책이 처음 접한 지형에서도 같은 성능을 유지한다는 보장이 없다.

모든 현장을 미리 보여줄 수 없다는 것이 핵심이다. 로봇이 학습한 지형과 실제로 만나는 지형은 다르다.

이 적응성과 일반화는 현재도 활발한 연구 과제다. KAIST 는 2026년 HOUND 기반 APT-RL 연구를 발표해 하나의 정책이 다양한 실제 지형을 통과하면서 상황에 맞는 보행 기술로 전환하도록 학습했다[4]. 새로운 환경의 지

형 특성에 맞게 행동을 전환하는 적응 능력을 개선했다는 점에서, 고성능 로봇이 이미 존재하더라도 **새 지형에 대한 일반화 연구가 여전히 필요함**을 보여준다.

왜 두 트랙인가

강화학습은 충분히 실패해야 발전하지만, 실제 현장은 실패 비용을 최소화해야 한다.

학습의 위험과 현장 검증의 위험을 의도적으로 분리한 설계다. 가상에서는 한계까지 밀어 실패를 모으고, 현실에서는 검증된 보행 위에서 임무를 확인한다. Digital Twin 이 둘을 같은 세계에 세운다.

출처

- [1] KCC 웹진, 「KCC건설 사족보행로봇 도입, 스마트 안전관리 강화」, 2026.07.02.
- [2] 환경타임즈, 「한국수자원공사, 로봇 점검체계로 전환 추진」, 2026.05.22.
- [3] 연합뉴스, 「[AI픽] 정부, 피자컬AI용 하이퍼-AI 네트워크 구축 착수」, 2026.07.14.
- [4] KAIST, 「동물처럼 상황 판단해 걷고 뛰고 점프하는 로봇 구현」, 2026.07.16.

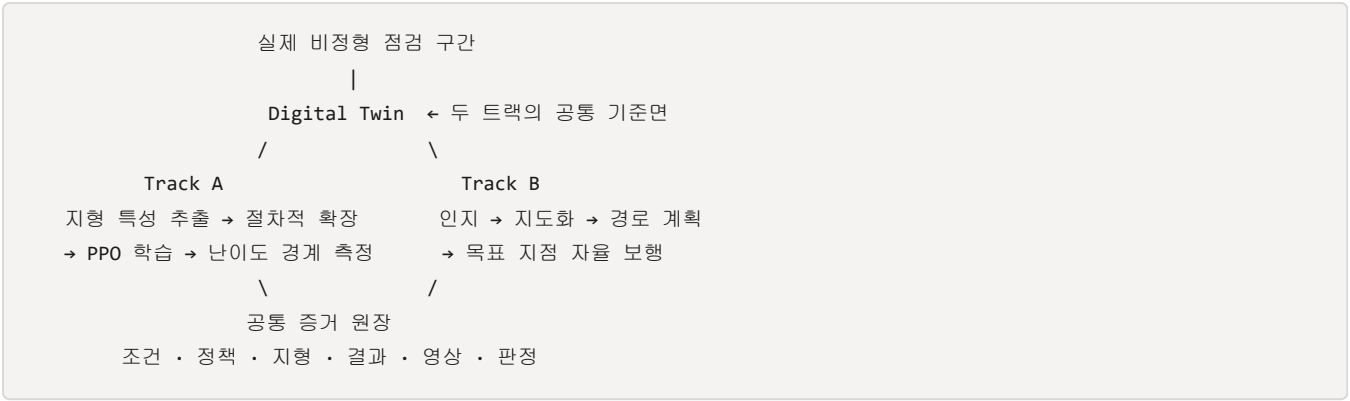
3. 유사 제품 현황

제품	주요 성능	주요 기능·활용	참고
Boston Dynamics Spot	최대 1.6 m/s · 경사 ±30도 · 단차 300 mm · 운용 약 90분	Depth Camera 기반 장애물 회피 · Autowalk 반복 자율 임무	산업시설 점검. Locomotion 내부 구현은 상용 시스템으로 직접 수정 불가
ANYbotics ANYmal	최대 1.3 m/s · 경사 ±30도 · 단차 250 mm · 운용 약 90분	RL 기반 locomotion · LiDAR·Depth 기반 자율 보행	화학·전력·광업 등 산업시설 점검
DEEP Robotics X30	최대 4 m/s · 경사 45도 · 단차 200 mm · 운용 약 3시간	높은 장애물·계단 주행 · 저조도 융합 인지	-20~55도 운용. 제조사 수치는 시험실 데이터

우리는 이들보다 높은 절대 성능을 목표하지 않는다. 이 프로젝트의 핵심은 기존 보행 정책이 **미경험 지형에서 보이는 한계를 측정**하고, 학습 지형과 물리 조건의 변화가 일반화에 어떤 영향을 주는지 분석하는 것이다.

4. 시스템 아키텍처

실제 대상 환경을 기준으로 시뮬레이션 기반 RL Locomotion 과 실기 자율 보행·환경 인지를 **병렬로** 구성한다. 두 트랙을 직접적인 제어 파이프라인으로 연결하지 않고, **동일한 실제 환경을 공통 기준면으로** 각각의 성능을 검증한다.



하나의 현실에서 미경험 험지로

단계	무엇	왜
① 실제 구간 스캔	PoC 공간을 촬영·점군으로 확보	우리 지형의 원천
② 트윈 구축	물리·시각 트윈으로 복원	두 트랙의 공통 기준면
③ 지형 특성 추출	경사·요철·틈·단차 분포를 수치로	확장의 재료
④ 절차적 확장	그 분포로 변형 지형 생성	학습·평가 지형
⑤ held-out 보존	원본 구간은 학습에 쓰지 않는다	진짜 미경험 검증

⑤ 가 핵심이다. 원본을 학습에 넣지 않아야 「미경험」이 성립하고, 그 원본이 그대로 Track B 의 임무 무대가 된다.

표기 주의. 확장 지형의 최종 수량은 계획이며 확정 결과가 아니다.

5. 핵심 기술과 적용 구성

기술을 이름으로 나열하지 않고 어떤 문제를 말는지로 적는다.

Track A · 시뮬레이션과 강화학습

해결할 문제	선택 기술	무엇을 하나
실패를 장비 손상 없이 반복	Isaac Sim · Isaac Lab v2.3.2	병렬 물리 시뮬레이션과 Go2 험지 환경
연속 제어 정책 학습	PPO · RSL-RL	반복 상호작용으로 보행 정책 갱신
평가 지형 구성	Terrain Generator	계단·요철·틈·디딤돌 등 난이도 파라미터 조정
과적합 완화	Domain Randomization	마찰·질량·무게중심·초기 상태 랜덤화
일반화 측정	미경험 지형 평가 하네스	학습에 쓰지 않은 지형에서 동일 프로토콜 평가
시뮬레이터 편향 확인	MuJoCo	독립 2차 검증 환경 계획

Bridge · Digital Twin (Real-to-Sim)

해결할 문제	선택 기술	무엇을 하나
실제 공간 기록	다중 시점 영상·LiDAR 점군	3차원 복원 입력 확보
카메라 자세 추정	COLMAP	특징점·정합·pose 로 초기 geometry
시각 복원	3D Gaussian Splatting	대상 공간의 시각적 형상 복원
물리 접촉면	Collision Geometry 구성	로봇이 실제로 딛고 이동할 수 있게
공통 장면 표현	USD · Omniverse	시뮬·시각화·협업 자산을 같은 체계로

시각적으로 닮은 것과 물리적으로 검증 가능한 것은 다르다. 두 층을 분리해 다룬다.

Track B · 실기 자율 보행

해결할 문제	선택 기술	무엇을 하나
센서·좌표·모듈 연결	ROS 2 (Jazzy)	LiDAR·카메라·IMU·오도메트리를 Topic·TF 로
위치와 지도	SLAM (slam_toolbox)	지도 생성과 자기 위치 추정
경로 계획	Nav2	Costmap·경로 계획·재계획·장애물 회피
환경 인지	YOLO + LiDAR 융합	객체 종류와 공간 정보를 함께 활용

실내·지하 구간이라 위성 위치를 쓸 수 없으므로 자기 위치는 LiDAR·IMU·오도메트리로 추정한다.

6. 현재까지의 측정 결과

2026-09-03 실측. 기준선 정책은 NVIDIA 공식 Go2 rough 체크포인트이며, 팀이 자체 학습한 1,500 iteration 정책은 별도 대조 실험으로 구분한다.

6-1. 평지 보행 기준선

조건 · 20초 · 통과선 10 m · 1.0 m/s · 100판 · seed 42

판정 측	결과
생존 (낙상 없음)	100 / 100
전진 (10 m 도달)	100 / 100
속도 추종	100 / 100
직진성 (10 m 지점 좌우 5 cm)	33 / 100

평지에서는 넘어지지 않고 10 m 를 간다. 기본 보행 능력은 확인됐다. 직진성은 다음 과제로 남는다.

6-2. 미경험 험지 10종

조건 · 6초 · 통과선 3 m · 1.0 m/s · 지형당 100판 (총 1,000판) · seed 42

결과	지형
통과 (97~100%)	랜덤 박스 · 랜덤 원기둥 · 파형 · 별 · 이산 장애물
실패 (0~4%)	턱(rails) · 구덩이 · 디딤돌 · 틈 · 부유 고리

명령 속도를 0.5 에서 1.0 m/s 로 두 배 올려도 5종 통과·5종 실패 판정이 그대로다. 실패가 우연이 아니라 지형 자체의 한계라는 근거다.

같은 seed 로 독립 실행 3회가 원자료 바이트 단위로 일치해 재현성을 확인했다.

6-3. 실패 원인이 지형마다 다르다

지형	병목	실패 방식
디딤돌 · 틈	생존 20~21%	발이 빠지며 넘어진다
턱	속도 추종 8%	넘기는 넘는데 느리다
구덩이 · 부유 고리	전진 0~15%	앞으로 못 나간다

같은 「실패」인데 처방이 다르다. 하나의 보상 수정으로 함께 해결할 수 없다.

7. 프로젝트 목표와 KPI

7-1. Track A

KPI 는 단순 성공률이 아니라 난이도 경계의 이동이다.

지형별 난이도 파라미터를 단계로 나눠 어디까지 되고 어디부터 안 되는지를 재고, 학습 후 그 경계가 얼마나 이동했는지로 판정한다.

항목	내용
주 지표	최초 실패 난이도 경계의 이동 폭
보조 지표	통과율 · 생존율 · 전진 거리 · 좌우 이탈 · 속도 추종
안전장치	이미 통과하던 지형이 후퇴하지 않을 것
표본	지형·난이도 칸마다 100 에피소드

왜 성공률이 아닌가. 실패 5종 중 상당수는 지형 파라미터 자체가 벽일 수 있다. 성공률로 목표를 걸면 맵을 쉽게 만들 유인이 생기고 그 순간 비교가 끊긴다. 경계로 재면 벽 앞에서 어디까지 가능한지가 결과가 되고 맵을 바꿔도 비교가 이어진다.

정량 임계값은 A-정책 관문(9/12)에서 고정한다. 측정 전에 목표 기록을 정하지 않는다는 것이 팀 방침이다.

7-2. Track B

항목	내용
임무 성공	지정 목표 지점 도달
안전	충돌·개입 없이 주행
항법	지도 생성·위치 추정 유지 · 경로 재계획 성공
인지	지정 객체 검출

정량 임계값은 실기 환경과 대여 장비 사양 확인 후 확정한다 TBD .

7-3. 공통 증거 체계

모든 결과에 조건·정책 체크포인트·지형 seed·평가 인자·원자료·재실행 방법을 함께 남긴다. 한 번 잘 나온 영상이 아니라 같은 조건에서 재현되는 결과를 근거로 쓴다.

8. 개발 일정

프로젝트는 다섯 개 관문으로 진행한다. 각 관문은 다음 단계를 여는 조건을 갖는다.

관문	일자	핵심 산출물	다음을 여는 조건
기획 발표	09/04	문제·범위·KPI·WBS·R&R 합의	측정 언어와 책임 확정
A-정책	09/12	평가 하네스 · 기준 정책 · 지표 세트 고정	동일 조건 비교가 가능해짐
MVP·중간발표	09/30	일반화 평가표 · 난이도 경계 · 트윈·렌더	재현 가능한 가상 검증 패키지
NAV	11/07	SLAM 지도 · Nav2 실제 경로	실기 목표 지점 임무 검증 가능
FINAL	12/11	자율 보행 시연 · 검증 보고서	공개 승격 가능한 최종 증거

관문별 주요 작업

시기	Track A	Digital Twin	Track B	공통
~09/12	평가 하네스 · 기준선 확정 · 10종 재측정	PoC 공간 선정	ROS 2 환경 구축	지표·판정 기준 정본화
~09/30	난이도 격자 · PPO 파인튜닝 · 경계 재측정	스캔 · 트윈 구축 · 지형 특성 추출	Go2 센서·TF 연결	증거 원장 · 중간 산출물
~11/07	확장 지형 학습 · held-out 평가	절차적 확장	SLAM 지도 · Nav2 경로	실기 검증 기록
~12/11	최종 성능표 · 회귀 검증	발표 자산	목표 지점 자율 보행 시연	최종 보고서 · 공개 릴리스

세부 일정과 진척은 GitHub 프로젝트 보드의 실측값을 사용하며 임의 진척률을 기재하지 않는다.

9. 수행 방법

9-1. 데이터 확보

데이터	출처와 방법	형식	상태
시뮬레이션 롤아웃 로그	Isaac Lab 평가 하네스 실행	CSV (에피소드별 판정 5축·거리·이탈·속도·오차)	확보 · 1,100 판
지형 설정	Isaac Lab Terrain Generator cfg	Python cfg + seed	확보
정책 체크포인트	NVIDIA 공식 배포 + 자체 학습 산출	.pt	확보
학습 로그	TensorBoard · 학습 스크립트 출력	스칼라 로그	확보
실제 공간 촬영	PoC 구간 다중 시점 촬영	이미지·영상	계획
실제 공간 점군	LiDAR 스캔	점군	계획
실기 주행 로그	ROS 2 기록	rosbag2 (LiDAR·카메라·IMU·오도메트리·TF)	계획

외부 공개 데이터셋을 수집해 학습하는 프로젝트가 아니다. 데이터는 우리가 정의한 환경에서 직접 생성하고 측정하는 것이다.

9-2. 기능별 수행 방법

기능	수행 방법
힘지 학습 환경 구성	Isaac Lab Terrain Generator 로 지형 종류와 난이도 파라미터를 설정하고 병렬 환경에서 학습
보행 정책 학습	RSL-RL 의 PPO 로 보상 가중치와 커리큘럼을 단계적으로 조정
일반화 평가	학습에 쓰지 않은 지형에서 동일 프로토콜로 평가하고 판정 5축을 CSV 로 기록
실공간 복원	촬영 영상에서 COLMAP 으로 카메라 자세를 추정하고 3DGS 로 시각 복원
시물 장면 구성	복원 결과와 충돌 형상을 USD 장면으로 구성
지도 생성·위치 추정	ROS 2 위에서 slam_toolbox 로 2D LiDAR SLAM
경로 계획·주행	Nav2 의 Costmap-Planner-Controller 를 Go2 사양에 맞게 설정
환경 인지	대상 환경 데이터로 파인튜닝한 YOLO 검출 결과를 LiDAR 공간 정보와 결합

9-3. 실험 규율

한 번에 하나만 바꾼다. 두 개를 바꾸면 어느 쪽 효과인지 알 수 없다. 모든 실험은 실험 대장에 설정·커밋 해시·결과 원자료·판정을 남기며, **기준 곡선과 대조하지 않은 실험은 수행하지 않은 것으로 본다.**

10. 참여 인원과 역할

주담당은 혼자 처리하는 사람이 아니라 그 갈래의 답과 인계를 책임지는 사람이다. 부담당이 리뷰와 대체를 맡아 한 사람이 빠져도 갈래가 멈추지 않는다.

이름	담당 갈래	책임	실패 지형
오흥재	B/방법 · C/운영	Track B 통합 · 인프라·자동화·일정·예산 · 전 Track 의존성 조정	부유 고리
임석현	A/정책 학습	보행 정책 학습 · 보상 설계 · 실험 설계와 반복	틈(gap)
맹라현	A/지형 씬 제작 · A/트윈 렌더	시물 지형 제작 · 실공간 복원과 렌더 · 난이도 격자	턱(rails)
오현민	A/평가 · B/인지	일반화 벤치마크와 판정 지표 · 실기 LiDAR·카메라 인지	디딤돌
이민우	B/방법 · C/기록	SLAM·Nav2 실기 자율 보행 · 문서 정본화 · 웹·서버	구덩이

다섯 명 전원이 실패 지형을 하나씩 소유한다. 배정은 임의의 분배가 아니라 **실패 모드 분석 결과**다. 낙상형과 전진불능형은 처방이 다르며, 두 모드가 함께 나타난 디딤돌은 판정 기준을 만드는 평가 주담당이 맡는다.

각 담당은 자기 지형의 **진단 1장과 레시피 1장**을 산출하며, 최종 학습은 지형별 정책을 따로 만들지 않고 **혼합 단일 학습 1회**로 통합한다. 단일 지형만으로 파인튜닝하면 기존 성능이 무너지기 때문이다.

11. 기대 효과와 활용

이번 PoC 에서 증명하는 것

공개된 기준 보행 정책이 **미경험 지형에서 어디까지 가능하고 어디서 무너지는지**를 재현 가능한 프로토콜로 측정하고, 학습 조건의 변화가 그 경계를 얼마나 이동시키는지 정량화한다. 그리고 같은 실제 공간에서 **목표 지점까지의 자율 보행**을 검증한다.

공개 체크포인트의 미경험 지형 성능을 동일 프로토콜로 측정한 기록은 공개된 것이 없다. 그 기록을 만드는 것 자체가 이 프로젝트의 기여다.

이후 확장

측정 체계와 트윈 파이프라인은 다른 현장과 다른 로봇으로 옮길 수 있다. 지하 공동구·터널·산업 설비 점검처럼 사람이 먼저 들어가기 어려운 반복 점검 업무가 적용 후보다.

다만 이번 프로젝트에서 실제 산업 투입·재난 대응·방폭 환경 운용을 구현하지 않는다. 그것은 확장 방향이지 이번 결과가 아니다.

12. 한계와 위험

항목	내용
범위	학습 정책의 실기 저수준 이식은 범위 밖이다. 순정 보행 위의 고수준 자율 보행을 검증한다
안전	대여 장비이며 독립 안전 리깅이 없다. 실기에서 낙상 위험이 있는 실험을 하지 않는다
측정	난이도 경계 측정에 필요한 격자가 아직 없다. A-정책 관문의 선행 과제다
시물 격차	시뮬레이터 간 접촉·물리 차이가 있다. 교차 검증 결과를 단일 시물 결론으로 쓰지 않는다
장비	대여 Go2 의 옵션·펌웨어·접근 권한은 실측으로 확정한다. 제조사 사양만으로 단정하지 않는다
일정	실기 구간 선정이 트윈의 입력이므로 지연되면 Track A 확장과 Track B 검증이 함께 밀린다

판 이력

판	날짜	무엇이 바뀌었나
v1.0	2026-09-03	임석현 초안(9/1)을 바탕으로 본문 작성. 배경·유사제품은 출처와 함께 유지. 개발 일정을 관문 5개로, 수행방법을 우리 데이터로, KPI 를 난이도 경계로, 역할을 정보 기준으로 교체. 실측 결과 절 신설